

$$\frac{\theta_b}{\theta_s} = P(s) = \frac{K}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

$$K = 138,3035$$

$$p_1 = -13,2515 \text{ rad/s} \rightarrow -2,1030 \text{ Hz}$$

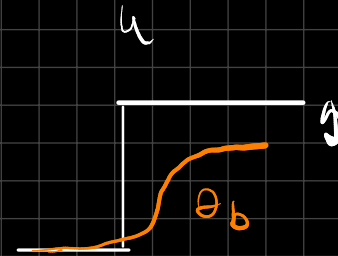
$$p_2 = -32,6053 \text{ rad/s} \rightarrow -5,1834 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$x = \begin{pmatrix} \theta_b \\ \dot{\theta}_b \end{pmatrix} \rightarrow \dot{x} = A x + B \cdot u \rightarrow \text{ângulo do erro}$$

$$y = C \cdot x + D \cdot u \quad (D=0)$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\theta_b (s - p_1)(s - p_2) = K \cdot \theta_s$$

$$\left. \frac{\theta_b}{\theta_s} \right|_{s=0} = \frac{K}{p_1 \cdot p_2} = \text{Ganância em contínua}$$

$$\theta_b (s^2 - (p_1 + p_2)s + p_1 \cdot p_2) = K \cdot \theta_s (s)$$

$$= \frac{\theta_{b-\text{final}}}{\theta_{s-\text{final}}}$$

$$\mathcal{L}^{-1}: \underbrace{\ddot{\theta}_b}_{x_2} - (p_1 + p_2) \underbrace{\dot{\theta}_b}_{x_1} + p_1 p_2 \theta_b = K \cdot \theta_s$$

$$K = \frac{\theta_{bf}}{\theta_{sf}} \cdot |p_1 \cdot p_2|$$

$$\dot{x}_2 = -p_1 p_2 x_1 + (p_1 + p_2) x_2 + k u$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -p_1 p_2 x_1 + (p_1 + p_2) x_2 + k \cdot u \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -p_1 p_2 & p_1 + p_2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ k \end{pmatrix} \cdot u$$

$$y = c \cdot x$$

De Matlab tenemos $L = \begin{pmatrix} -0,0039 \\ 1,8612 \end{pmatrix}$

$$\hat{x}_k = A_d \hat{x}_{k-1} + B_d u_{k-1} + L(y_{k-1} - C_d \hat{x}_{k-1})$$

A_d =	B_d =	C_d =
1.0000 0.0200	0	1 0
-8.6415 0.0829	2.7781	

Hasta acá tenemos:

$$\begin{bmatrix} \hat{\theta}_{k+1} \\ \hat{\dot{\theta}}_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T \\ \alpha_1 & \alpha_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\theta}_k \\ \hat{\dot{\theta}}_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \beta \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} (y - \hat{y})$$

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\theta}_k \\ \hat{\dot{\theta}}_k \end{bmatrix} = \hat{\theta}_k$$

Ahora queremos estimar el sesgo del giroscopo

No es una variable de estado.

¿cómo?

$\theta_k = f_c(a, w) \rightarrow$ medición del filtro complementario

$w_k = +20^\circ/s \rightarrow$ le agregamos un sesgo ad hoc

Set de mediciones: $y = \begin{bmatrix} \theta_k \\ w_k \end{bmatrix}$

w_{real}

$w_x = w_x + b_w \rightarrow$ sesgo

Agregamos el sesgo

al vector de estados

medición (puede no ser el valor real)

→ variables de estado reales

$$\begin{bmatrix} \hat{\theta}_{k+1} \\ \hat{\dot{\theta}}_{k+1} \\ \hat{b\omega}_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T \\ \alpha_1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\theta}_k \\ \hat{\dot{\theta}}_k \\ \hat{b\omega}_k \end{bmatrix} + L \cdot \left(\begin{bmatrix} \hat{\theta}_k \\ \hat{\dot{\theta}}_k \\ \hat{b\omega}_k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \theta_k \\ \dot{\theta}_k + b\omega_k \end{bmatrix} \right)$$

↳ independencia entre las variables

Donde $L = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} \\ l_{21} & l_{22} \\ l_{31} & l_{32} \end{bmatrix}$

Antes teníamos 2 polos. Los polos determinan la velocidad de convergencia del error en la estimación de las variables de estado (ángulo y velocidad)

Ahora además tenemos la velocidad de convergencia del error en la estimación del sesgo

Como el sesgo no varía o varía lentamente, no conviene que el polo sea rápido, mete ruido. Puede ser lento

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\theta}_k \\ \hat{\dot{\theta}}_k \\ \hat{b\omega}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_k \\ \omega_k \end{bmatrix}$$